

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 6

«Указатели»

Выполнил
студент гр. 150701
Шарай П. Ю.

Проверил
ст.преп. каф.ЭВС
Демидович Г.Н.

Минск 2021

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ИЗУЧИТЬ УКАЗАТЕЛИ И ПРИМЕНИТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ.

2. ХОД РАБОТЫ

Индивидуальное задание 1. Вариант 11: Заполнить массив с клавиатуры. Удалить каждый k -ый элемент (например, в массиве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 при удалении каждого 3-го элемента должно получиться 1 2 4 5 7 8).

Часть кода: {

```
int *A, n, k, max, nsize, i;

printf ("input array size ");

scanf ("%d", &n);

A = (int*)calloc (n,sizeof (int));

for (i = 0; i < n; i++){

    scanf ("%d", A + i);

}

for (i = 0; i < n; i++){

    printf ("%3d", *(A + i));

}

printf ("\ninput k ");

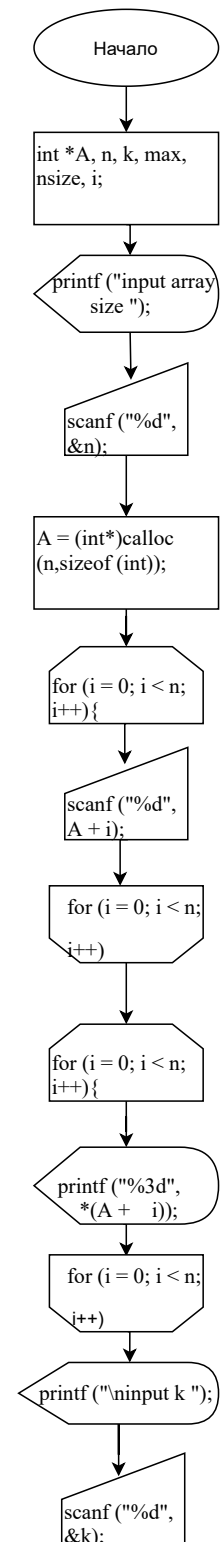
scanf ("%d", &k);

nsize = n - n / k;

int *nA;

nA = (int*)calloc (nsize,sizeof (int));

*nA = *(A + i);
```



```

for (int i = 0, j = 0; i < n; i++){

    if ((i + 1) % k) {

        *(nA + j) = *(A + i);

        j++;

    }

}

for (int j = 0; j < nsize; j++){

    printf ("%3d", *(nA + j));

}

}

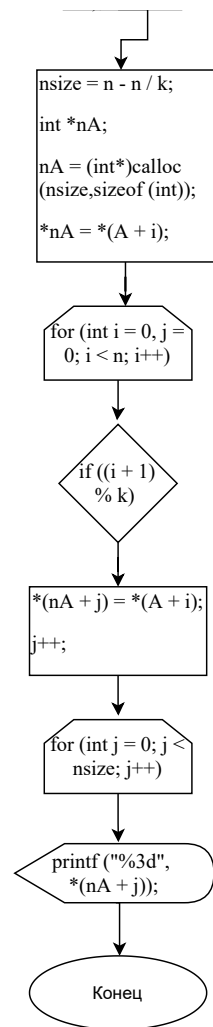
```

```

input array size: 8
2 3 4 6 5 7 8 2

input k: 2
2 4 5 8

```



Индивидуальное задание 2. Вариант 11: Характеристикой строки целочисленной матрицы назовем сумму ее отрицательных четных элементов. Переставляя строки заданной матрицы, расположить их в соответствии с убыванием характеристик.

Часть кода {

```
int *mas, i, min_S, j, S, k, ind_min_line, n, m;
```

```
printf ("Vvedite chislo strok i stolbcov: ");
```

```
scanf ("%d%d", &n,&m);
```

```
mas = (int *) malloc (n * m * sizeof (int));
```

```
for (i = 0; i < n; i++){
```

```
    for (j = 0; j < m; j++){
```

```
        printf ("mas[%d][%d] = ", i, j);
```

```
        scanf ("%d", (mas + i * m + j));
```

```
    }
```

```
}
```

```
for (i = 0; i < n; i++){
```

```
    for (j = 0; j < m; j++){
```

```
        printf ("%d ", *(mas + i * m + j));
```

```
    }
```

```
    printf("\n");
```

```
}
```

```
min_S = *mas, ind_min_line = 0;
```

```
for (j = 0; j < n; j++){
```

```
    min_S += *(mas + (i = 0) * m + j);
```

```
}
```

```

for (i = 1; i < n; i++){

    S = 0;

    for (j = 0; j < n; j++){

        S += *(mas + i * m + j);

    }

    if (min_S > S){

        min_S = S;

        ind_min_line = i;

    }

}

k = ind_min_line;

for (j = 0; j < m; j++){

    for (i = k; i < n-1; i++){

        *(mas + i * m + j) = *(mas + (i + 1) * m + j);

    }

}

n--;

for (i = 0; i < n; i++)
{
    for (j = 0; j < m; j++)

        {

            printf ("%d ", *(mas + i * m + j));

        }
}

```

```

Vvedite chislo strok i stolbcov: 3 3
mas[0][0] = 1
mas[0][1] = 7
mas[0][2] = 6
mas[1][0] = 2
mas[1][1] = 3
mas[1][2] = 2
mas[2][0] = 8
mas[2][1] = 5
mas[2][2] = 9
1 7 6
2 3 2
8 5 9
1 7 6
8 5 9

```

2. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы изучены указатели, а также применены на практике.